(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213122015 U
(45)授权公告日 2021.05.04

(21)申请号 202021817713.4

(22)申请日 2020.08.27

(73)专利权人 安徽中温工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥西县上派镇灯塔路旁肥西上派镇华顺机械厂1#厂房

(72)发明人 陈杰

(51)Int.Cl.
G01R 1/04(2006.01)

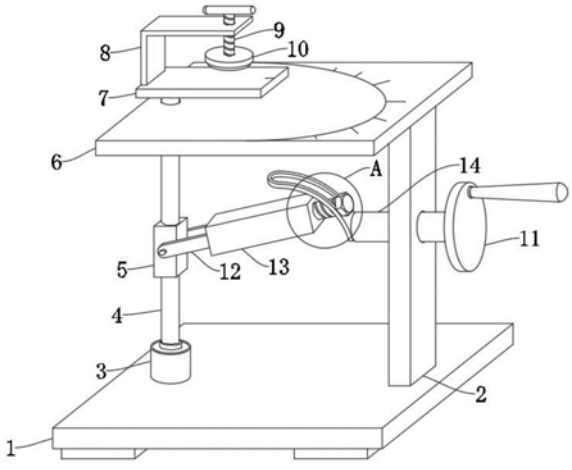
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种电子设备维修用架立测试设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种电子设备维修用架立测试设备，包括底板，所述底板上壁固定连接有竖板，所述竖板上壁固定连接有顶板，所述底板上壁固定连接有固定座，所述固定座上壁转动连接有转杆，所述转杆远离固定座的一端贯穿顶板侧壁，所述转杆上端设有用于固定电子设备的固定机构，所述竖板上设有用于调节电子设备角度的调节机构。本实用新型能够精确控制电子设备的转动角度，从而更加精确的对电子设备进行测试维修，提高了装置的实用性，还能够防止电子设备在测试维修的过程中出现晃动，进而保证测试维修的质量。



CN 213122015 U

1.一种电子设备维修用架立测试设备，包括底板(1)，其特征在于，所述底板(1)上壁固定连接有竖板(2)，所述竖板(2)上壁固定连接有顶板(6)，所述底板(1)上壁固定连接有固定座(3)，所述固定座(3)上壁转动连接有转杆(4)，所述转杆(4)远离固定座(3)的一端贯穿顶板(6)侧壁，所述转杆(4)上端设有用于固定电子设备的固定机构，所述竖板(2)上设有用于调节电子设备角度的调节机构。

2.根据权利要求1所述的一种电子设备维修用架立测试设备，其特征在于，所述固定机构包括固定连接在转杆(4)上端的放置板(7)，所述放置板(7)上壁固定连接有安装架(8)，所述安装架(8)侧壁螺纹连接有螺纹杆(9)，所述螺纹杆(9)下端固定连接有夹持板(10)。

3.根据权利要求1所述的一种电子设备维修用架立测试设备，其特征在于，所述调节机构包括固定连接在转杆(4)侧壁的转动块(5)，所述转动块(5)转动连接有两个对称设置的连接板(12)，两个所述连接板(12)远离转动块(5)的一端共同固定连接有矩形块(13)，所述竖板(2)侧壁贯穿设有阻尼转轴(14)，且阻尼转轴(14)与竖板(2)转动连接，所述阻尼转轴(14)一端固定连接有调节板(16)，所述阻尼转轴(14)的另一端固定连接有转盘(11)，所述调节板(16)侧壁贯穿设有通槽(18)，所述矩形块(13)侧壁固定连接有螺杆(15)，且螺杆(15)位于通槽(18)内，所述螺杆(15)侧壁螺纹连接有固定螺母(17)。

4.根据权利要求2所述的一种电子设备维修用架立测试设备，其特征在于，所述螺纹杆(9)上端固定连接有握把，所述握把侧壁套设有防滑套。

5.根据权利要求3所述的一种电子设备维修用架立测试设备，其特征在于，所述转盘(11)侧壁固定连接有把手，所述把手位于转盘(11)侧壁的边缘位置。

6.根据权利要求2所述的一种电子设备维修用架立测试设备，其特征在于，所述安装架(8)的截面呈L型结构，所述安装架(8)焊接在放置板(7)上壁。

一种电子设备维修用架立测试设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及架立测试设备技术领域，尤其涉及一种电子设备维修用架立测试设备。

背景技术

[0002] 电子设备是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术软件发挥作用的设备，包括电子计算机以及由电子计算机控制的机器人、数控或程控系统等，当电子设备出现故障时需要使用架立测试设备来对电子设备进行维修。

[0003] 由于电子设备的内部结构和一些微小的电子元器件是十分精密的，所以有些元器件或线路的摆放角度都十分重要，传统的电子设备架立测试设备通常不具有角度调节的功能，个别具有调节角度的测试设备也无法做到精确调节，这种情况下一方面不方便工作人员对电子设备进行维修，需要维修人员不断摆放电子设备来调节其位置，另一方面也使得设备的维修精度不够，从而影响维修效果，所以，需要设计一种电子设备维修用架立测试设备来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种电子设备维修用架立测试设备。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种电子设备维修用架立测试设备，包括底板，所述底板上壁固定连接有竖板，所述竖板上壁固定连接有顶板，所述底板上壁固定连接有固定座，所述固定座上壁转动连接有转杆，所述转杆远离固定座的一端贯穿顶板侧壁，所述转杆上端设有用于固定电子设备的固定机构，所述竖板上设有用于调节电子设备角度的调节机构。

[0007] 优选地，所述固定机构包括固定连接在转杆上端的放置板，所述放置板上壁固定连接有安装架，所述安装架侧壁螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆下端固定连接有夹持板。

[0008] 优选地，所述调节机构包括固定连接在转杆侧壁的转动块，所述转动块转动连接有两个对称设置的连接板，两个所述连接板远离转动块的一端共同固定连接有矩形块，所述竖板侧壁贯穿设有阻尼转轴，且阻尼转轴与竖板转动连接，所述阻尼转轴一端固定连接有调节板，所述阻尼转轴的另一端固定连接有转盘，所述调节板侧壁贯穿设有通槽，所述矩形块侧壁固定连接有螺杆，且螺杆位于通槽内，所述螺杆侧壁螺纹连接有固定螺母。

[0009] 优选地，所述螺纹杆上端固定连接有握把，所述握把侧壁套设有防滑套。

[0010] 优选地，所述转盘侧壁固定连接有把手，所述把手位于转盘侧壁的边缘位置。

[0011] 优选地，所述安装架的截面呈L型结构，所述安装架焊接在放置板上壁。

[0012] 本实用新型具有以下有益效果：

[0013] 1、本实用新型通过设置调节机构，需要调节电子设备的角度时，转动把手，把手带动转盘转动，进而带动阻尼转轴转动，进而带动螺栓与矩形块移动，进而带动两个连接板移

动，进而转动转动，进而带动转转动，从而带动电子设备转动，工作人员可通过顶板上壁的角度刻度线来精确控制电子设备的转动角度，需要改变电子设备的转动幅度时，调节螺栓在通槽内的位置即可，能够更加精确的对电子设备进行测试维修，提高了装置的实用性；

[0014] 2、本实用新型通过设置固定机构，将电子设备放置在放置板上壁，转动握把，握把带动螺纹杆转动，进而带动夹持板向下移动，使夹持板能够紧贴电子设备的上表面，能够防止电子设备在测试维修的过程中出现晃动，进而保证测试维修的质量。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种电子设备维修用架立测试设备的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种电子设备维修用架立测试设备的A处结构放大图。

[0017] 图中：1底板、2竖板、3固定座、4转杆、5转动块、6顶板、7放置板、8安装架、9螺纹杆、10夹持板、11转盘、12连接板、13矩形块、14阻尼转轴、15螺杆、16调节板、17固定螺母、18通槽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1-2，一种电子设备维修用架立测试设备，包括底板1，底板1上壁固定连接有竖板2，竖板2上壁固定连接有顶板6，顶板6上表面设有角度刻度线，底板1上壁固定连接有固定座3，固定座3上壁转动连接有转杆4，转杆4远离固定座3的一端贯穿顶板6侧壁。

[0020] 转杆4上端设有用于固定电子设备的固定机构，固定机构包括固定连接在转杆4上端的放置板7，放置板7上壁固定连接有安装架8，安装架8的截面呈L型结构，安装架8焊接在放置板7上壁，使得装置整体结构更加稳固，安装架8侧壁螺纹连接有螺纹杆9，螺纹杆9上端固定连接有握把，握把侧壁套设有防滑套，方便工作人员转动握把，螺纹杆9下端固定连接有夹持板10，夹持板10的截面呈圆形结构，夹持板10下壁固定连接有防滑垫，能够更加稳固的固定住电子设备。

[0021] 竖板2上设有用于调节电子设备角度的调节机构，调节机构包括固定连接在转杆4侧壁的转动块5，转动块5转动连接有两个对称设置的连接板12，两个连接板12远离转动块5的一端共同固定连接有矩形块13，竖板2侧壁贯穿设有阻尼转轴14，且阻尼转轴14与竖板2转动连接，阻尼转轴14一端固定连接有调节板16，阻尼转轴14的另一端固定连接有转盘11，转盘11侧壁固定连接有把手，把手位于转盘11侧壁的边缘位置，工作人员可通过转动把手来转动转盘11，调节板16侧壁贯穿设有通槽18，矩形块13侧壁固定连接有螺杆15，且螺杆15位于通槽18内，螺杆15侧壁螺纹连接有固定螺母17，工作人员可通过固定螺母17来调节螺杆15在通槽18内的位置，进而调节放置板7的转动幅度。

[0022] 在对电子设备进行维修之间，首先需要将电子设备固定在测试装置上，具体操作如下：将电子设备放置在放置板7上壁，转动握把，握把带动螺纹杆9转动，进而带动夹持板10向下移动，使夹持板10能够紧贴电子设备的上表面，即可完成对电子设备的固定。

[0023] 需要调节电子设备的角度时，转动把手，把手带动转盘11转动，进而带动阻尼转轴

14转动，进而带动调节板16转动，进而带动螺杆15与矩形块13移动，进而带动两个连接板12移动，进而转动块5转动，进而带动转杆4转动，进而带动放置板7转动，从而带动电子设备转动，工作人员可通过顶板6上壁的角度刻度线来精确控制电子设备的转动角度。

[0024] 当需要改变电子设备的转动幅度时，可先松开固定螺母17，然后移动矩形块13，从而改变螺杆15在通槽18内的位置，调节好螺杆15的位置后将固定螺母17拧紧，即可改变转动块5的转动幅度，从而改变电子设备的转动幅度。

[0025] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

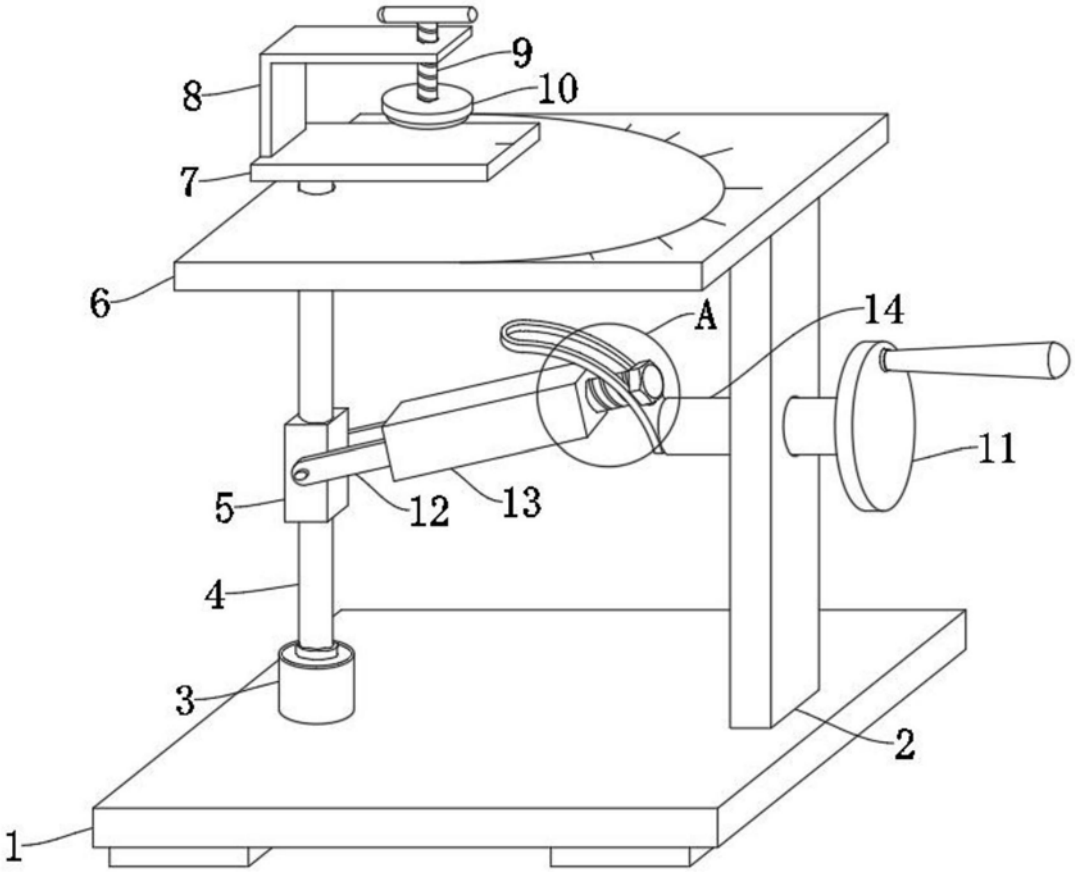


图1

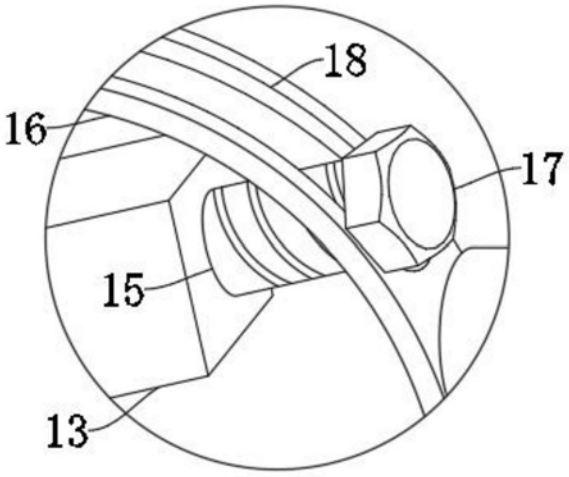


图2